Del (a) - Teori og forklaring

Spørgsmål 3: Bøjespænding og forskydningsspænding i bjælker

Kilde: Kapitel 4 – Spændinger og tøjninger

(a) **Teori & forklaring:** Redegør for bøjningsformlen $\sigma_b = -My/I$ for en bjælke i ren bøjning, herunder betydningen af M, y og I. Forklar ligningen for den forskydningsspænding $\tau = VQ/(Ib)$, herunder betydningen af V, Q, I og b, og forklar, hvorfor den maksimale forskydningsspænding for et rektangulært tværsnit forekommer ved neutralaksen.

(b) **Designopgave:** En rektangulær maskinarm har bredden $b = 10$ mm, højden $h = 30$ mm og er belastet med en forskydningskraft $V = 10$ kN og et bøjningsmoment $M = 450\ \text{N} \cdot \text{m}$. Beregn den maksimale bøjespænding $\sigma_{\max}$ i yderfiberen og den maksimale forskydningsspænding $\tau_{\max}$ ved neutralaksen.

Antagelser: ren bøjning, plane tværsnit forbliver plane (tøjningen er lineær i y), lineærelastisk materiale med samme E i træk og tryk, og en lige bjælke med en symmetriakse. Så er spændingen også lineær i y. Kraftligevægt lægger neutralaksen i tyngdepunktet, og momentligevægt giver bøjningsformlen:

$$\sigma = -\frac{My}{I}. \qquad (4.46)$$

M er bøjningsmomentet i snittet, y er afstanden fra neutralaksen, og I er arealinertimomentet om neutralaksen (tværsnittets modstand mod bøjning). Minus betyder tryk over neutralaksen ved positivt moment. For et rektangel integrerer Mathcad I = ∫y² dA med dA = b·dy (h er Plancks konstant, så h_b):

$$I_z := \int_{\frac{-h_b}{2}}^{\frac{h_b}{2}} b_w \cdot y^2 \, \mathrm{d}y \rightarrow \frac{b_w \cdot {h_b}^3}{12}$$

Forskydning: tværkraften V giver forskydningsspændinger, der er nul på frie overflader og størst inde i tværsnittet:

$$\tau = \frac{VQ}{Iw_t}, \qquad (4.63)$$

Non-Commercial Use Only

V er tværkraften, I inertimomentet, b bredden ved snittet, og Q er det statiske moment af arealet mellem snittet i højden y og yderkanten:

$$Q = \int_{A'} y\, dA = \bar{y}' A', \qquad (4.64)$$

$$Q_y := \int_y^{\frac{h_b}{2}} b_w \cdot \eta \, \mathrm{d}\eta \rightarrow -\frac{b_w \cdot y^2}{2} + \frac{b_w \cdot {h_b}^2}{8}$$

Indsat i (4.63) giver det en parabel i y:

$$\tau = \frac{6V}{bh^3}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right), \qquad (4.65)$$

$$\tau_y := \frac{V_s \cdot Q_y}{\left(I_z \cdot b_w\right)} \rightarrow \frac{12 \cdot V_s \cdot \left(-\frac{b_w \cdot y^2}{2} + \frac{b_w \cdot {h_b}^2}{8}\right)}{{b_w}^2 \cdot {h_b}^3}$$

Hvorfor maksimum ved neutralaksen: Q er størst, når snittet ligger i neutralaksen (y = 0), for så medtager vi hele den halve flade, og al den tilføjede flade har samme fortegn på y. b er konstant for et rektangel, så τ er størst dér og nul i yderfibrene. Med y = 0:

$$\tau_{\max} = 1.5\frac{V}{A}. \qquad (4.66)$$

Non-Commercial Use Only

Del (b) - Designopgave

$b_w := 10\ mm$ $h_b := 30\ mm$ $V_s := 10\ kN$ $M_b := 450\ (N \cdot m)$

Inertimomentet og afstanden til yderfiberen:

$$I_z := \frac{b_w \cdot {h_b}^3}{12} = (2.25 \cdot 10^4)\ mm^4 \qquad c_y := \frac{h_b}{2} = 15\ mm$$

Bøjespændingen i yderfiberen med (4.46) og y = c:

$$\sigma_{max} := \frac{M_b \cdot c_y}{I_z} = 300\ MPa$$

Forskydningen ved neutralaksen, først via Q og så via (4.66) som kontrol:

$$Q_0 := \frac{\frac{b_w \cdot h_b}{2} \cdot h_b}{4} = (1.125 \cdot 10^3)\ mm^3 \qquad \tau_{max} := \frac{V_s \cdot Q_0}{(I_z \cdot b_w)} = 50\ MPa$$

$$A_s := b_w \cdot h_b = 300\ mm^2 \qquad \frac{1.5 \cdot V_s}{A_s} = 50\ MPa$$

Non-Commercial Use Only

Bøjningen dominerer, men armen er kort (M/V = 45 mm), så forskydningen er ikke ubetydelig:

$$\frac{\sigma_{max}}{\tau_{max}} = 6$$

$\sigma_{max} = 300\ MPa$ $\tau_{max} = 50\ MPa$

Tjek dig selv - Fordelingen over højden

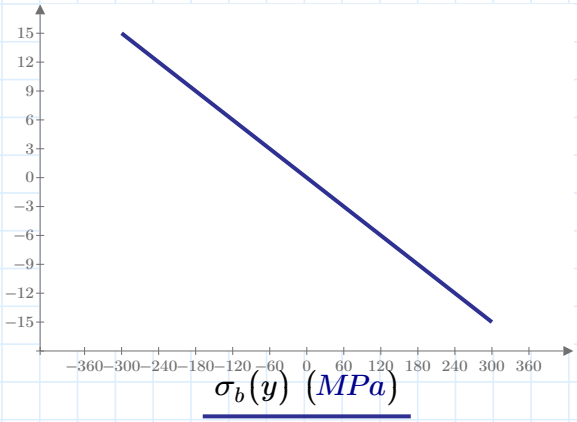
Vi plotter de to spændinger med y lodret, så de står som i tværsnittet:

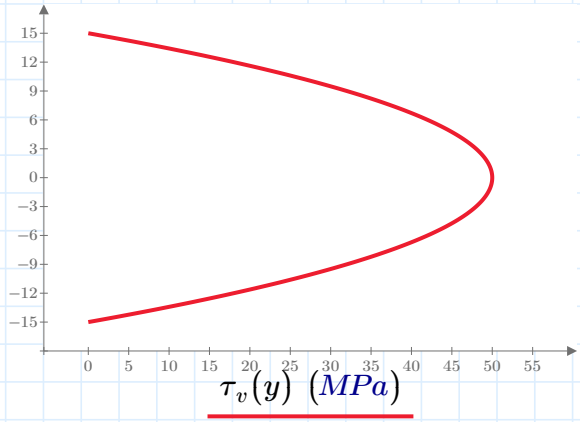
$$\sigma_b(y) := \frac{-M_b \cdot y}{I_z} \qquad \tau_v(y) := \frac{6 \cdot V_s}{\left(b_w \cdot {h_b}^3\right)} \cdot \left(\frac{{h_b}^2}{4} - y^2\right) \qquad y := -(15\ mm), -(14.9\ mm)..15\ mm$$

Non-Commercial Use Only

Frederik Rasmussen

VIA University College





Bøjespændingen (blå) er lineær og størst i yderfibrene (±300 MPa) og nul i neutralaksen. Forskydningen (rød) er en parabel: nul i yderfibrene og størst, 50 MPa, i neutralaksen. Derfor er de to maksima i hver sit punkt.

Non-Commercial Use Only